BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Raciocínio lógico

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Proposições e conectivos
- 2. Tabela-verdade, negações e equivalências
- 3. Quantificadores
- 4. Conjuntos e diagramas de Venn
- 5. Sequências lógicas
- 6. Problemas de verdades e mentiras
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Proposições e conectivos 2

2. Tabela-verdade, negações e equivalências 3

3. Quantificadores 4

4. Conjuntos e diagramas de Venn 4

5. Sequências lógicas 5

6. Problemas de verdades e mentiras 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir proposições de frases que não têm valor lógico (perguntas, ordens, exclamações e sentenças abertas).
- Construir tabelas-verdade e identificar tautologias, contradições e contingências.
- Negar e reescrever proposições compostas, em especial a condicional, a conjunção e a disjunção.
- Resolver problemas com conjuntos e diagramas de Venn, seguindo a ordem correta de preenchimento.
- Descobrir a regra de formação de sequências de números, letras e palavras.
- Resolver problemas de verdades e mentiras testando hipóteses de forma organizada.

Introdução

Raciocínio lógico é a parte da prova de Matemática em que quase não há fórmula para decorar: o que se cobra é a capacidade de ler com atenção, organizar as informações e chegar a uma conclusão sem pular etapas. Para o policial e o guarda municipal, essa habilidade é a mesma usada ao analisar depoimentos que se contradizem ou ao montar a sequência de um fato a partir de pistas incompletas.

Nas provas, o assunto aparece em quatro grandes famílias: proposições e conectivos (com negação e equivalência), conjuntos e diagramas de Venn, sequências e problemas de verdade e mentira. O banco do Bizu tem 19 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, com anos entre 2011 e 2026, além de 8 questões autorais. A banca de referência, a VUNESP, costuma embrulhar o conceito em uma historinha curta; por isso, aprender a traduzir o texto para símbolos e desenhos vale mais do que qualquer macete isolado.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 8 questões autorais e 19 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Proposições e conectivos

Proposição é toda sentença declarativa à qual se pode atribuir, sem dúvida, o valor lógico **verdadeiro (V)** ou **falso (F)**. São proposições: "Brasília é a capital do Brasil" (V) e "7 é um número par" (F). Não são proposições: perguntas ("Que horas são?"), ordens ("Feche a porta"), exclamações ("Que dia lindo!"), sentenças abertas ("x + 3 = 8", que depende do valor de x) e paradoxos ("Esta frase é falsa").

Uma proposição simples tem um só verbo e uma só afirmação. Quando ligamos proposições simples por palavras como **e**, **ou**, **se... então** e **se e somente se**, formamos uma **proposição composta**. Essas palavras são os conectivos lógicos, e o valor da composta depende apenas dos valores das simples.

Conectivos e quando a composta é verdadeira

Conectivo	Símbolo	Leitura	É V quando
Conjunção	p e q	p e q	as duas são V
Disjunção	p ou q	p ou q	pelo menos uma é V
Disjunção exclusiva	ou...ou	ou p ou q	as duas têm valores diferentes
Condicional	p → q	se p, então q	não ocorre V seguido de F
Bicondicional	p ↔ q	p se e somente se q	as duas têm o mesmo valor

Bizu

A condicional só é falsa em um caso: antecedente verdadeiro e consequente falso (V → F). Pense numa promessa: "se eu passar, pago o jantar". Só quebra a promessa quem passa e não paga. Se não passou, ninguém pode acusá-lo de mentir.

Exemplo

Considere p: "O agente chegou ao local" (V) e q: "A ocorrência foi registrada" (F). A conjunção p e q é F, pois uma das partes é F. A disjunção p ou q é V, pois uma das partes é V. A condicional p → q é F (V seguido de F). A condicional q → p é V (antecedente falso torna a condicional verdadeira).

2. Tabela-verdade, negações e equivalências

A **tabela-verdade** lista todas as combinações de valores das proposições simples e calcula o valor da composta em cada linha. Com n proposições simples, a tabela tem 2 elevado a n linhas: 4 linhas para duas proposições, 8 para três. Para duas proposições, a ordem usual das linhas é VV, VF, FV, FF.

Tabela-verdade das principais compostas

p	q	p e q	p ou q	p → q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Classificação pelo resultado da tabela

- **Tautologia**: a coluna final só tem V, por exemplo p ou ~p ("chove ou não chove").
- **Contradição**: a coluna final só tem F, por exemplo p e ~p ("chove e não chove").
- **Contingência**: a coluna final tem V e F.

Negação de proposições compostas

Negar uma proposição é afirmar o contrário dela. É um dos pontos mais importantes do capítulo, e as regras abaixo devem ser memorizadas.

Negações (leis de De Morgan e da condicional)

Proposição	Negação
p e q (p e q)	~p ou ~q (não p ou não q)
p ou q (p ou q)	~p e ~q (não p e não q)
p → q (se p, então q)	p e ~q (p e não q)
p ↔ q	ou p ou q (disjunção exclusiva)

Atenção

Negar uma condicional NÃO é fazer "se p, então não q". A negação de "se chove, então o pátio fica molhado" é "chove e o pátio não fica molhado". Troque o "então" por "e" e negue só o consequente.

Equivalências da condicional

Duas proposições são **equivalentes** quando têm a mesma tabela-verdade. A condicional p → q possui duas equivalências clássicas: a **contrapositiva**, ~q → ~p, e a forma com disjunção, ~p ou q. Já a recíproca (q → p) e a inversa (~p → ~q) NÃO são equivalentes à original.

Exemplo

"Se o guarda está de serviço, então está uniformizado." Equivalente por contrapositiva: "Se o guarda não está uniformizado, então não está de serviço." Equivalente com ou: "O guarda não está de serviço ou está uniformizado." Negação: "O guarda está de serviço e não está uniformizado."

Bizu

Para achar a equivalência com "ou", use a receita: nega a primeira, mantém a segunda e troca o "se... então" por "ou". Para achar a contrapositiva, inverta a ordem e negue as duas.

3. Quantificadores

Os quantificadores indicam a quantidade de elementos a que a afirmação se refere. O universal é **todo** (ou qualquer, cada) e o existencial é **algum** (ou existe, pelo menos um). Há ainda o **nenhum**, que equivale a "todo... não". Em diagramas, "Todo A é B" coloca o conjunto A inteiro dentro de B; "Algum A é B" exige interseção não vazia; "Nenhum A é B" separa os conjuntos.

Negação dos quantificadores

Afirmação	Negação
Todo A é B	Algum A não é B
Algum A é B	Nenhum A é B
Nenhum A é B	Algum A é B
Algum A não é B	Todo A é B

Atenção

A negação de "Todo A é B" não é "Nenhum A é B". Para desmentir uma afirmação geral basta um único contraexemplo, e por isso a negação é "Algum A não é B". Além disso, em lógica "algum" significa "pelo menos um", podendo ser todos.

Exemplo

Afirmação: "Todos os candidatos presentes assinaram a lista." Negação correta: "Pelo menos um candidato presente não assinou a lista." Se a banca oferecer "Nenhum candidato assinou", é pegadinha: essa frase é mais forte que a negação e não é a resposta.

4. Conjuntos e diagramas de Venn

Problemas com grupos de pessoas que pertencem a uma ou mais categorias (por exemplo, quem fala inglês, quem fala espanhol, quem fala os dois) são resolvidos com **diagramas de Venn**. A ideia central é que os elementos da interseção são contados duas vezes quando se somam os conjuntos.

Para dois conjuntos vale a fórmula **n(A □ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)**. Para três conjuntos, soma-se cada um, subtraem-se as três interseções duas a duas e soma-se de volta a interseção tripla. Na prática, o desenho é mais seguro que a fórmula.

Ordem de preenchimento

1. Comece pela interseção de todos os conjuntos (geralmente é o dado mais "escondido").
2. Em seguida, preencha as regiões "somente dois", subtraindo a interseção tripla.
3. Depois, calcule as regiões "somente um", subtraindo o que já foi preenchido.
4. Por fim, calcule quem está fora de todos os conjuntos, usando o total do universo.

Exemplo

Em um grupo de 120 candidatos, 70 estudam inglês, 60 estudam espanhol e 20 não estudam nenhum dos dois idiomas. Quem estuda pelo menos um idioma: 120 − 20 = 100. Pela fórmula, 100 = 70 + 60 − interseção, logo a interseção vale 30. Somente inglês: 70 − 30 = 40. Somente espanhol: 60 − 30 = 30. Conferência: 40 + 30 + 30 + 20 = 120.

Bizu

Cuidado com a palavra "somente". Se o enunciado diz que 70 estudam inglês, esse número já inclui quem estuda os dois. Só vira "somente inglês" depois de subtrair a interseção.

5. Sequências lógicas

Nas sequências, o objetivo é descobrir a **lei de formação** e aplicá-la ao termo pedido. Antes de testar qualquer hipótese, conte quantos termos foram dados e qual posição é pedida, pois muitos erros vêm de responder o termo errado.

Sequências numéricas

- **Diferença constante** (progressão aritmética): 4, 9, 14, 19... soma-se 5 a cada passo.
- **Diferenças crescentes**: 2, 3, 5, 8, 12... as diferenças são 1, 2, 3, 4, logo o próximo é 17.
- **Quadrados**: 2, 5, 10, 17, 26... são $n^2 + 1$; os próximos são 37 e 50.
- **Razão constante** (progressão geométrica): 3, 6, 12, 24... multiplica-se por 2 a cada passo; o próximo é 48.
- **Multiplica e soma**: 3, 7, 15, 31, 63... cada termo é o anterior × 2 + 1; o próximo é 127.
- **Padrões alternados**: duas regras intercaladas, uma nas posições ímpares e outra nas pares.

Quando houver dois padrões intercalados, separe a sequência em duas: os termos das posições ímpares e os das posições pares. Por exemplo, em 5, 20, 8, 17, 11, 14, os ímpares (5, 8, 11) sobem de 3 em 3 e os pares (20, 17, 14) descem de 3 em 3.

Sequências de letras e palavras

Transforme as letras em números (A = 1, B = 2...), usando o alfabeto de 26 letras, a menos que o enunciado diga outra coisa. Na sequência A, C, F, J, O, os saltos são 2, 3, 4 e 5, então o próximo salto é 6 e a letra seguinte é U. Em sequências de palavras, observe a regra de movimentação das letras: se SOLDADO vira DADOSOL (o final vai para o início), aplique o mesmo movimento à palavra seguinte.

Atenção

Em letras, confirme se o enunciado inclui K, W e Y. Se o alfabeto do enunciado tiver 23 letras, as contagens mudam. Leia a instrução antes de contar.

6. Problemas de verdades e mentiras

Nesse tipo de questão, várias pessoas fazem afirmações e o enunciado informa quantas são verdadeiras ou quantas mentem. O método é testar hipóteses: suponha cada possibilidade, verifique quantas afirmações ficam verdadeiras e descarte as que contrariam o enunciado.

Exemplo

Ana, Bia e Carla estavam numa sala, e uma delas quebrou um vaso. Ana: "Foi a Bia." Bia: "Não fui eu." Carla: "Foi a Ana." Sabe-se que apenas uma das três mente. Se a culpada for Ana: Ana mente, Bia diz a verdade, Carla diz a verdade, apenas uma mente. Serve. Se for Bia: Ana diz a verdade, Bia mente e Carla mente, duas mentem. Não serve. Se for Carla: Ana mente, Bia diz a verdade e Carla mente, duas mentem. Não serve. Logo, foi a Ana.

> **Bizu**
> Procure primeiro duas afirmações que se contradizem diretamente (uma nega a outra). Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, o que reduz muito os casos a testar.

Outros problemas pedem ordenação (quem chegou antes de quem) ou associação (profissão de cada pessoa). Monte uma tabela com as pessoas nas linhas e as características nas colunas, marque V ou X a cada informação e use eliminação: se uma pessoa já tem a característica, as outras não podem ter.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Dadas as proposições p: "7 é primo" e q: "9 é par", determine o valor lógico de p → q e de ~p ou q.

Resolução. p é V (7 é primo) e q é F (9 é ímpar). A condicional p → q é V seguido de F, logo F. Em ~p ou q, ~p é F e q é F; uma disjunção de duas falsas é F.

Resposta: Ambas são falsas.

Exemplo 2

Qual é a negação de "Se o plantão é noturno, então o efetivo é reforçado"?

Resolução. A negação de p → q é p e ~q. Mantém-se o antecedente, troca-se o "então" por "e" e nega-se o consequente.

Resposta: O plantão é noturno e o efetivo não é reforçado.

Exemplo 3

Numa turma de 150 candidatos, 90 estudam inglês, 80 estudam espanhol e 30 não estudam nenhum dos dois. Quantos estudam os dois idiomas?

Resolução. Quem estuda ao menos um idioma: 150 − 30 = 120. Pela fórmula: 120 = 90 + 80 − x, então x = 170 − 120 = 50.

Resposta: 50 candidatos.

Exemplo 4

Qual é o 7º termo da sequência 3, 7, 15, 31, 63...?

Resolução. A regra é termo seguinte = termo anterior × 2 + 1. 63 × 2 + 1 = 127 (6º termo). 127 × 2 + 1 = 255 (7º termo).

Resposta: 255.

Exemplo 5

Davi diz "Foi o Edu", Edu diz "Foi o Fábio" e Fábio diz "Eu não comi". Alguém comeu o último pedaço de bolo, e apenas um dos três mente. Quem comeu?

Resolução. Se fosse o Davi: Davi mente, Edu mente e Fábio diz a verdade, ou seja, duas mentiras. Se fosse o Edu: Davi diz a verdade, Edu mente e Fábio diz a verdade, ou seja, uma só mentira. Se fosse o Fábio: Davi mente, Edu diz a verdade e Fábio mente, ou seja, duas mentiras. Só a hipótese do Edu respeita o enunciado.

Resposta: Edu.

Erros frequentes e pegadinhas

Considerar pergunta, ordem ou exclamação como proposição. Só vale sentença declarativa com valor V ou F bem definido; sentença aberta (com variável) também não é proposição.

Negar a condicional como "se p, então não q". O correto é "p e não q".

Negar "ou" mantendo o "ou". Pelas leis de De Morgan, a negação de "p ou q" é "não p e não q"; e a negação de "p e q" é "não p ou não q".

Achar que a negação de "Todo A é B" é "Nenhum A é B". A negação é "Algum A não é B".

Confundir a contrapositiva (~q → ~p, equivalente) com a recíproca (q → p) e a inversa (~p → ~q), que não são equivalentes.

Em Venn, tratar o total de um conjunto como "somente" aquele conjunto, esquecendo que ele inclui a interseção.

Em sequências, responder o termo errado (por exemplo, o 6º em vez do 7º) ou analisar só a diferença sem testar multiplicação e quadrados.

Em verdades e mentiras, aceitar a primeira hipótese que parece funcionar sem testar as demais e sem conferir o número de mentirosos do enunciado.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Admita como verdadeiras as afirmações: "Todo cabo é bem treinado" e "Nenhum militar bem treinado falta ao serviço sem justificativa". Com base apenas nelas, conclui-se corretamente que

(A) todo militar que não falta ao serviço é cabo.
(B) algum cabo falta ao serviço sem justificativa.
(C) todo militar bem treinado é cabo.
(D) quem falta ao serviço sem justificativa não é militar.
(E) nenhum cabo falta ao serviço sem justificativa.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência numérica: 2, 5, 10, 17, 26, ... O próximo termo é

(A) 35
(B) 36
(C) 37
(D) 39
(E) 52

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A negação lógica da afirmação "Todos os soldados são pontuais" é

(A) Algum soldado não é pontual.
(B) Nenhum soldado é pontual.
(C) Todos os soldados não são pontuais.
(D) Algum soldado é pontual.
(E) Nenhum soldado deixa de ser pontual.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A negação lógica da afirmação "Se o alarme dispara, então a viatura é acionada" é

(A) O alarme dispara e a viatura não é acionada.
(B) O alarme não dispara e a viatura é acionada.
(C) Se o alarme não dispara, então a viatura não é acionada.
(D) Se a viatura é acionada, então o alarme dispara.
(E) O alarme não dispara ou a viatura não é acionada.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ana, Bia e Carla têm profissões diferentes: uma é médica, outra é advogada e a outra é engenheira. Sabe-se que Bia não é advogada nem médica e que Ana não é médica. Assim, é correto afirmar que

(A) Ana é engenheira.
(B) Carla é médica.
(C) Bia é advogada.
(D) Carla é advogada.
(E) Ana é médica.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma afirmação logicamente equivalente a "Se chove, então a rua fica molhada" é

(A) Se a rua fica molhada, então chove.
(B) Se não chove, então a rua não fica molhada.
(C) Chove e a rua não fica molhada.
(D) Se a rua não fica molhada, então não chove.
(E) Não chove e a rua fica molhada.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um objeto sumiu e há três suspeitos: A, B e C. Sabe-se que apenas um deles é culpado e que apenas um deles diz a verdade. A disse: "B é o culpado". B disse: "Eu não sou o culpado". C disse: "Eu não sou o culpado". Com base nessas informações, conclui-se que

(A) A é o culpado e B diz a verdade.
(B) B é o culpado e A diz a verdade.
(C) C é o culpado e C diz a verdade.
(D) A é o culpado e C diz a verdade.
(E) C é o culpado e B diz a verdade.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere a sequência 4, 6, 10, 16, 24, ... , formada segundo um padrão em que a diferença entre termos consecutivos aumenta sempre em 2 unidades. O 8º termo dessa sequência é

(A) 46
(B) 60
(C) 52
(D) 58
(E) 64

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O conjunto dos cabos está contido no dos bem treinados, e este é disjunto do conjunto dos que faltam sem justificativa; logo, os cabos também são disjuntos desse último. As demais opções invertem a relação de inclusão ou extrapolam as premissas.

Questão 2 — Gabarito: C

As diferenças entre termos consecutivos são 3, 5, 7, 9 (ímpares crescentes). A próxima diferença é 11: 26 + 11 = 37. 35 soma 9 de novo; 36 soma 10; 39 soma 13; 52 dobra o último termo.

Questão 3 — Gabarito: A

Para negar "todo X é Y", basta existir ao menos um X que não seja Y: "Algum soldado não é pontual". "Nenhum soldado é pontual" e "Todos não são" afirmam demais (é o contrário, não a negação); "Algum soldado é pontual" é compatível com a frase original; a última alternativa é equivalente à frase original.

Questão 4 — Gabarito: A

A condicional "se p, então q" só é falsa quando p é verdadeira e q é falsa; sua negação é, portanto, "p e não q". As demais opções são recíproca, inversa ou combinações que não negam a condicional.

Questão 5 — Gabarito: B

Bia não é advogada nem médica, logo é engenheira. Ana não é médica e a engenharia já é de Bia, então Ana é advogada. Sobra medicina para Carla. As demais alternativas contrariam essas conclusões.

Questão 6 — Gabarito: D

"Se A, então B" equivale à contrapositiva "Se não B, então não A": "Se a rua não fica molhada, então não chove". Inverter ("Se B, então A") ou negar os dois lados sem inverter ("Se não A, então não B") não produz equivalência; "Chove e a rua não fica molhada" é a negação; a última alternativa não é equivalente.

Questão 7 — Gabarito: E

Teste as hipóteses. Se A fosse culpado, B e C diriam a verdade (dois verdadeiros): não serve. Se B fosse culpado, A e C diriam a verdade: não serve. Se C é culpado, A mente (B não é culpado), B diz a verdade e C mente: exatamente um verdadeiro. Logo C é o culpado e B diz a verdade. As outras combinações violam a regra de apenas um verdadeiro.

Questão 8 — Gabarito: B

As diferenças entre termos consecutivos são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o que leva a 24 (5º), 34 (6º), 46 (7º) e 60 (8º). O valor 46 é o 7º termo, erro de contagem frequente.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Proposição é sentença declarativa com valor V ou F; perguntas, ordens, exclamações e sentenças abertas ficam de fora.
- A conjunção só é V quando as duas partes são V; a disjunção só é F quando as duas são F.
- A condicional só é F em V seguido de F; a bicondicional é V quando os valores são iguais.
- Tabela-verdade de n proposições tem 2 elevado a n linhas.
- Tautologia é sempre V; contradição é sempre F; contingência tem V e F.
- ~(p e q) = ~p ou ~q; ~(p ou q) = ~p e ~q; ~(p → q) = p e ~q.
- p → q é equivalente a ~q → ~p e a ~p ou q.
- Negação de "Todo A é B": "Algum A não é B"; negação de "Algum A é B": "Nenhum A é B".
- Venn com dois conjuntos: n(A □ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B); preencha da interseção para fora.
- Em sequências, teste diferença, razão, quadrados, multiplicação seguida de soma e padrões alternados.
- Em verdades e mentiras, teste hipóteses e descarte as que contrariam o número de mentirosos informado.

Fontes e referências

- Aulas, revisões e flashcards de Raciocínio lógico do Bizu do Concurseiro X (base ampliada); cálculos e testes de hipóteses conferidos em Python

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.